



TRAVAUX DIRIGES : EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES

FICHE N°2 : Méthodes de résolution par la séparation des variables

Exercice 1 :

1- Donner pour chaque EDP, donner le système caractéristique associé :

$$(E1) : 2y \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) + \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) = 2y$$

$$(E2) : y^2 \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) + y \cdot u(x, y) \cdot \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) = -y^2$$

$$(E3) : \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) + \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) = y^2$$

$$(E4) : xu \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) - y \cdot u(x, y) \cdot \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) = x^2 - y^2$$

2- Intégrer chacune des EDP ci-dessus.

Exercice 2 :

On considère l'équation aux dérivées partielles suivantes d'inconnue $u: \mathbb{R} \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 = 0 \quad (D)$$

1. Montrer qu'en posant $v = e^u$ i.e. $v(x, t) = \exp(u(x, t))$, l'équation (D) se ramène à la suivante :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad (H)$$

2. De quel type est l'équation (H)?

3. Déterminer, par la méthode de séparation des variables, les solutions bornées de l'équation (H).

4. En déduire une classe de solutions de (D).

Exercice 3 :

Résoudre le problème suivant par la méthode de séparation des variables :

$$(E) : \frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

$$(\Omega) : 0 \leq x \leq L$$

$$(F) : \frac{\partial T}{\partial x}(x=0; t) = 0 \text{ et } \frac{\partial T}{\partial x}(x=L; t) = 0$$

$$(I) : T(x; t=0) = f(x) \text{ avec } f(x) = ax$$

Exercice 4 :

Résoudre par la méthode de séparation des variables le problème suivant :

$$(E) : \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \text{ où } c \text{ est une constante}$$

$$(\Omega) : 0 \leq x \leq L$$

$$(F) : u(x=0; t) = 0 \text{ et } u(x=L; t) = 0$$

$$(I) : u(x; t=0) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial u(x; t=0)}{\partial t} = \sin\left(\frac{3\pi}{L} x\right)$$

Exercice 5 :

Résoudre le problème suivant par la méthode de séparation des variables :

$$(E) : \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$(\Omega) : 0 \leq x \leq a \quad \text{et} \quad 0 \leq y < \infty$$

$$(F) : u(x=0; y) = 0 \quad \text{et} \quad u(x=a; y) = 0$$

$$(I) : u(x; y=0) = A \left(1 - \frac{x}{a} \right) \quad \text{et} \quad u(x; y \rightarrow \infty) = 0$$

Exercice 6 :

Soit λ un paramètre réel. On considère l'EDP d'ordre 2, d'inconnue $u : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, suivante :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \lambda y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (E_\lambda)$$

1. Discuter selon les valeurs du paramètre λ le type de l'équation (E_λ) .
2. Pour $\lambda = 1$, déterminer les courbes caractéristiques de (E_1) .
3. Réduire à la forme standard l'équation (E_1) et résoudre l'équation obtenue.
4. En déduire les solutions de l'équation (E_1) .

Exercice 7 :

Résoudre l'équation le problème suivant en utilisant la méthode de séparation des variables :

$$(E) \quad \begin{cases} \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0, & 0 \leq x \leq L, & (1) \\ y(0, t) = 0, \quad v(L, t) = 0, & t \geq 0, & (2) \\ y(x, 0) = f(x) & 0 \leq x \leq L & (3) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0 & & (4) \end{cases}$$

$$\text{Avec } f(x) = \begin{cases} \frac{2h}{L}x & \text{pour } 0 \leq x \leq L/2 \\ \frac{2h}{L}(L-x) & \text{pour } L/2 \leq x \leq L \end{cases}$$

Exercice 8 :

Soit le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (1 + \cos(x)) \cos(ct) - 4x \cos(2t) - \frac{c^2}{\pi} & \text{pour } x \in]0, \pi[\text{ et } t > 0 \\ u(x, 0) = \frac{x^2}{2\pi}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 & \text{pour } x \in [0, \pi] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \cos(2t) - 1, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = \cos(2t) & \text{pour } t \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{On pose } v(x, t) = u(x, t) - w(x, t) \text{ avec } w(x, t) = x(\cos(2t) - 1) + \frac{x^2}{2\pi}.$$

1. Montrer que v vérifie la même équation que u avec des conditions en $x=0$ et $x=\pi$ nulles.
2. En appliquant la méthode de séparation des variables sur v , on pose $v(x, t) = \varphi(x)\psi(t)$:
Donner le système vérifié par $\varphi(x)$ et trouver la solution de ce système en fonction de x .

Exercice 9 :

Soit le système suivant, résoudre par la méthode de séparation de variables

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & t \geq 0, x \in [0, L] \\ u(t, 0) = u(t, L) = 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

avec les relations de compatibilités entre la condition initiale et les conditions aux limites
 $u_0(0) = u_0(L) = 0$

Exercice 10 :

Soit le système suivant, résoudre par la méthode de séparation de variables

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = 0, \text{ pour } 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, x) = \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0 \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0 \end{cases}$$

Exercice 11 :

Soit le système suivant, résoudre par la méthode de séparation de variables

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = (1 - x) \cos(t) & t > 0, 0 \leq x \leq \pi \\ u(x, 0) = \frac{x^2}{2\pi}, \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \cos(3x) & \text{pour } 0 \leq x \leq \pi \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \cos(t) - 1 \\ \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = \cos(t) & \text{pour } t \geq 0 \end{cases}$$

$$v(x, t) = u(x, t) - \theta(x, t) \text{ avec } \theta(x, t) = x(\cos(t) - 1) - \frac{x^2}{2\pi}$$

Exercice 12 :

On considère le problème suivant pour $x \in]1, e[$; $t > 0$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3x \frac{\partial u}{\partial x} \\ u(1, t) = u(e, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0, \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = f(x) \end{cases}$$

où f est une fonction continue sur $]1, e[$. Résoudre ce problème par la méthode de séparation des variables, en recherchant la solution sous la forme $u(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{N}^*} X_k(x) T_k(t)$: